



Escuela de
Ingeniería y Arquitectura
Universidad Zaragoza

Memoria de Práctica 3: Búsqueda con retroceso

Asignatura: Algoritmia Básica (Curso 2025/26)

Autores:

Imad Habib Jali

Jorge Bellido Lobera

901421@unizar.es

903080@unizar.es

1. Diseño del Algoritmo y Espacio de Estados

El problema requiere determinar la ubicación de k nuevos centros de urgencias en una región con n localidades para minimizar el tiempo máximo de respuesta ante emergencias. Este es un problema de optimización de tipo minimax.

- **Representación de la solución:** Una solución candidata se representa como una tupla $S = (s_1, s_2, \dots, s_k)$ donde cada s_i es el índice de la localidad elegida para albergar un nuevo centro.
- **Árbol del espacio de soluciones:** Se ha modelado como un árbol n -ario de profundidad exacta k . Para evitar la explosión combinatoria provocada por permutaciones equivalentes (ej. evaluar la solución $\{1, 3\}$ y posteriormente la $\{3, 1\}$), se ha impuesto una restricción de orden: $s_1 < s_2 < \dots < s_k$.
- **Tamaño del espacio:** Gracias a la restricción de orden creciente, el tamaño del espacio de búsqueda teórico no es una variación, sino una combinación. El tamaño total del árbol de búsqueda (incluyendo la raíz nula y los nodos internos) viene dado por la suma de combinaciones desde $i=0$ hasta k de $C(n, i)$.

2. Decisiones de Implementación

Para garantizar un rendimiento óptimo acorde a los requisitos de la práctica, la arquitectura del software se ha dividido en dos fases fundamentales:

Precálculo (Algoritmo de Floyd-Warshall):

Antes de iniciar el Backtracking, se ejecuta Floyd-Warshall para calcular la matriz de distancias mínimas entre todos los pares de nodos en un tiempo $O(n^3)$.

En cada nodo del árbol de búsqueda es imperativo evaluar la función de coste (tiempo máximo de acceso). Si utilizáramos algoritmos como Dijkstra desde cero en cada estado del Backtracking, la complejidad temporal haría inviable el cálculo. Al tener las distancias precalculadas en memoria, la evaluación de la cobertura sanitaria en cada nodo del árbol requiere únicamente tiempo $O(n)$.

Lógica de Poda:

- **Poda Combinatoria:** Si en un nivel dado el número de localidades candidatas restantes es menor que el número de centros que quedan por asignar, la rama se poda inmediatamente.
- **Poda por Optimalidad Absoluta:** Si se encuentra una solución con coste 0 (todas las localidades tienen un centro), se detiene la exploración por completo al haber alcanzado el límite inferior teórico.
- **Poda por Cota Inferior:** Se precálcula una matriz de sufijos que indica la distancia mínima desde cada nodo u hacia cualquier subconjunto restante de candidatos. En cualquier nodo interno del árbol, comprobamos si $\min(\text{acceso_actual}[u], \text{distancia_minima_a_restantes}[u]) \geq \text{mejor_coste}$. De ser así, se poda la rama, ya que es matemáticamente imposible que mejore el óptimo temporal encontrado.

3. Experimentación y Análisis de Resultados

Se han llevado a cabo pruebas incrementales para verificar la corrección funcional y evaluar el impacto paramétrico de n y k .

Caso de Prueba	n	k	Nodos Generados	Valor Óptimo	Solución
1. Estándar	5	1	6	10	Localidad 5
2. Estándar	6	2	12	3	Localidades 1, 3
3. Estrella	6	1	7	10	Localidad 6
4. Lineal	8	2	16	20	Localidades 1, 6
5. Saturación	4	3	10	5	Localidades 1, 2, 3

Análisis de Rendimiento:

- **Corrección:** Los casos 1 y 2 concuerdan exactamente con las trazas esperadas. El "Caso 3 (Estrella)" demuestra que la heurística de expansión evita ramificaciones subóptimas al elegir directamente el núcleo central.
- **Efectividad de la poda:** En casos de "saturación" (donde k se acerca a n), la poda combinatoria evita la explosión geométrica del árbol. Adicionalmente, la poda por cota inferior demuestra ser drásticamente eficaz reduciendo la evaluación de subárboles profundos cuando $n \geq 30$, compensando la naturaleza combinatoria del Backtracking clásico.
- **Complejidad Temporal:** Aunque el precálculo de Floyd-Warshall tiene un coste fijo de $O(n^3)$, el coste asintótico dominante en el peor de los casos recae íntegramente sobre el algoritmo de Backtracking. Al generar un espacio acotado por $C(n, k)$, el crecimiento es de naturaleza exponencial respecto a k .

4. Conclusiones

La combinación de la programación dinámica (Floyd-Warshall) como soporte para un algoritmo de búsqueda exhaustiva (Backtracking) resulta en un diseño de software escalable. La imposición del orden lexicográfico y las podas por combinatoria han permitido transformar un problema exponencialmente complejo en uno manejable para instancias de tamaño medio, garantizando siempre la obtención del tiempo de respuesta mínimo para la región de Sierra de las Dehesas.